

朱程炀

求职意向：高性能计算工程师 / 系统优化与加速方向实习

18069173289 | i@zecyel.xyz | github.com/Zecyel

个人摘要

复旦大学计算机科学与技术拔尖人才班本科生，方向聚焦高性能计算、系统优化、C++/CPU 性能优化与 AI Infra。复旦超算队核心成员，完整参与异构 GPU 集群从架构选型、硬件设计到装机部署的建设过程；在 ASC26 中独立完成 Qibo / Quimb MPS CPU 优化，实现约 40 倍加速，并参与 AMSS-NCKU 黑洞数值模拟的 MPI+OpenMP 与内存系统优化。

教育背景

复旦大学，计算机科学与技术专业（拔尖人才班），本科在读

2023.09 – 2027.06

- GPA: 3.78 / 4.00, 排名前 19%。相关课程：数据结构 (H) A+、算法设计与分析 (H) A+、计算机组成与体系结构 (H) A+、计算机系统基础 A、自然语言处理 A。

技术能力

- 系统语言与程序抽象**：C++23、Python、Rust、Haskell；熟悉现代 C++、RAII、模板 / 泛型编程、并发与内存模型，具备 Programming Language Theory、类型系统与函数式编程背景。
- HPC 与并行优化**：熟悉 profiling、benchmark 设计、热点路径定位、MPI+OpenMP 混合并行调优、NUMA / 进程线程映射、编译优化、cache / 访存优化与性能结果复现；有 C++/Fortran 混合代码和 pybind11 扩展开发经验。
- 集群与加速基础设施**：具备异构 GPU 集群架构选型与部署经验，熟悉 InfiniBand、Slurm、分布式存储、CUDA / NCCL / MPI 软件栈；有 NVIDIA Nsight Systems / nsys、CANN / Ascend 910B 算子开发与模型训推 Infra 适配经验。

核心经历

复旦超算队核心成员 / ASC26 世界大学生超算大赛

2025.11 – 2026.05

- 作为核心成员完整参与异构 4 节点 GPU 集群从架构选型、硬件设计、装机部署到比赛现场调试的全过程，集群覆盖 Ada / Ampere / Hopper 等多代际 NVIDIA GPU，其中 3 节点接入 InfiniBand 网络。
- 参与设计并部署 Slurm 调度、NFS / BeeGFS 存储、CUDA / NCCL / MPI 等 HPC 软件栈；比赛现场因 NFS 网络访问不稳定，参与紧急切换至 BeeGFS，保障多道赛题稳定运行。
- 参与多项 ASC 应用的编译部署、benchmark、性能分析与调优，支持团队首次参赛进入决赛，获得 ASC26 一等奖，决赛总成绩第六。官方页面：[ASC26 Final Competition](#)。

AMSS-NCKU 黑洞数值模拟优化

2026.05

- 面向 C++/Fortran 混合的双黑洞数值模拟程序，优化椭圆初值求解与双曲演化阶段；通过 MPI+OpenMP 进程线程配置、NUMA 映射、编译参数和热点算子调优，在精度约束下提升端到端性能。
- 针对 TorchScript / LibTorch 桥接中的 H2D/D2H 内存震荡，实现 thread_local 参数预分配、设备端 field cache、真空物理场零量子注入与 fast-path routing，减少动态分配和 PCIe 传输压力。
- 设计单节点跨 MPI 进程共享内存机制与专用 shared slab allocator，以共享 flag / 原子数组替代部分 MPI_Allreduce，同步开销转为零拷贝共享数据访问；端到端运行时间从 30447s 降至 11658s，实现 2.61 倍加速，RMS 误差 0.5764% (低于 1% 阈值)。

Qibo / Quimb MPS 量子线路模拟 CPU 优化

2026.05

- 独立负责 ASC26 决赛 Qibo 应用优化，主要针对 Quimb MPS 后端 CPU 执行路径进行加速；在一天内快速学习量子计算与量子线路模拟核心知识，完成瓶颈定位、方案设计与实现。
- 通过分段计时定位 Python 层热点路径，将关键瓶颈以 C++ / pybind11 重写，并结合 Python 层热点路径提取、调用开销削减与数据流整理等优化，将运行时间从约 2 小时降至 182 秒，实现约 40 倍加速。
- 该应用赛题性能表现位列决赛第一，获得 ASC26 应用创新奖。

FNLP 实验室 / 新模型 Infra 适配

2025.02 – 至今

- 在邱锡鹏老师课题组实习一年有余，参与新模型、新架构的训练 / 推理 Infra 适配，覆盖模型推理范式调整、训练计算图构建、GPU 训练适配与工程化落地。
- 修改 RWKV 模型推理范式，在无额外训练情况下将 MMLU pass@1 提升约 20 个百分点；针对实验室 FFNN 架构复杂、计算图冗余的问题，精细构建训练计算图并提取重复计算，使模型能够在 GPU 上高效训练。
- 参与 OpenMOSS 项目开发，并在实验室 2025 夏令营为博士生讲授 Infra 课程，材料：[FNLP Infra Course](#)。

Ascend 算子挑战赛 / ScatterReduce 算子优化

2025.04

- 基于 CANN 在 Ascend 910B 平台实现 ScatterReduce 算子，围绕并行访存与执行粒度进行优化，获得团队赛季军。

拓展经历

- 长期参与程序设计竞赛训练 (2015 – 2020)；2021 年参加清华大学零一学院，设计并训练 video2text 模型；系统学习 Programming Language Theory、机器学习与软件工程，具备较强的程序抽象与工程化代码能力。
- 持续参与 AIXMath / 数学形式化方向工作，围绕多个形式化语言改进 workflow、agentic loop 与 agent harness，并在校内组织 AIXMath 技术讨论与讲座，示例材料：[Theory of Computation](#)。